

	Sistema ACALUD
	Diagrama Entidad-Relación — Modelo de Datos
	Versión: 00

Información del Documento
Nombre del Proyecto
Tipo de documento
Alcance
Documento antecedente
Propósito

1. Introducción

Este documento presenta el modelo de datos del sistema Acalud, derivado del análisis transversal de las 34 especificaciones funcionales y de las 58 definiciones resueltas por el equipo de proyecto.

El modelo se presenta en dos niveles. El **modelo conceptual** describe las entidades y sus relaciones sin detalle de atributos, y ofrece una visión de conjunto organizada por módulos. El **modelo lógico** detalla, para cada entidad, sus atributos, tipos de dato, claves primarias y foráneas, restricciones de unicidad e integridad, y la cardinalidad de sus relaciones.

La nomenclatura de entidades y atributos se expresa en idioma inglés, en concordancia con la convención adoptada en la totalidad de la documentación funcional.

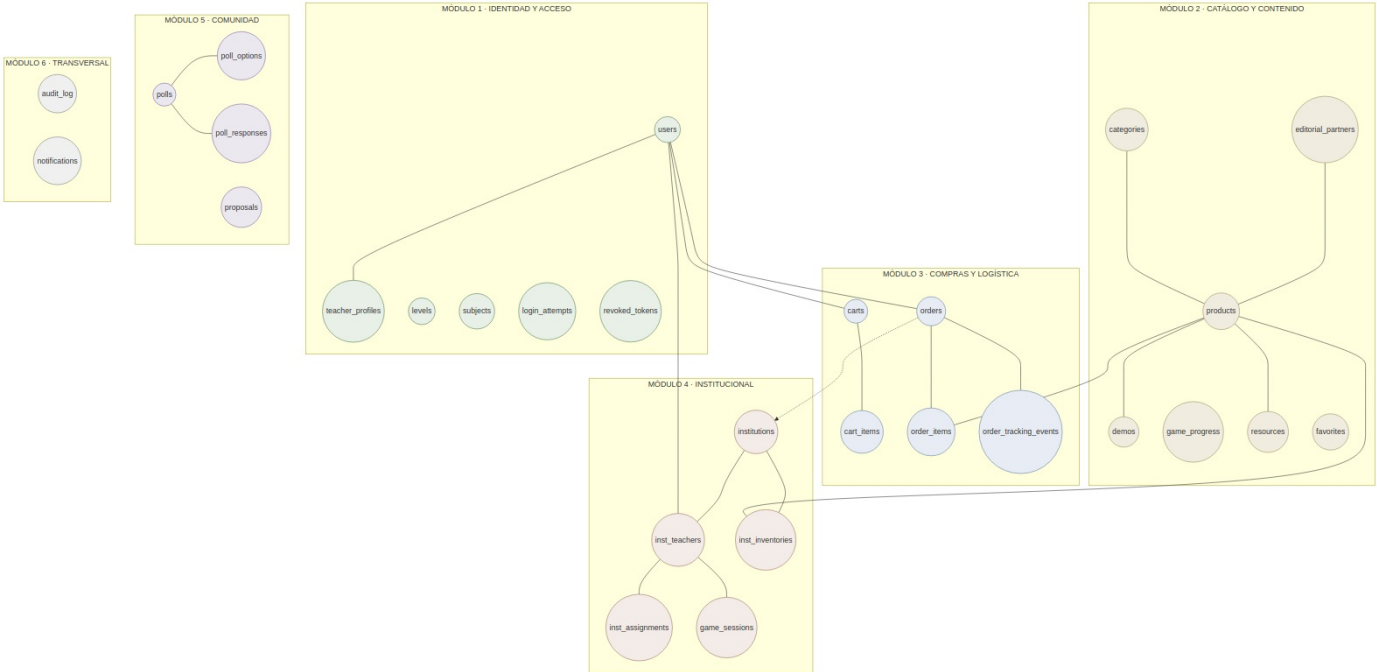
1.1 Convenciones

Convención	Significado
PK	Clave primaria (Primary Key)
FK	Clave foránea (Foreign Key)
UK	Restricción de unicidad (Unique Key)
“null”	El atributo admite valor nulo
Tipo <code>uuid</code>	Identificador único universal, empleado como clave primaria de todas las entidades
Tipo <code>jsonb</code>	Estructura de datos semiestructurada
Tipo <code>bytea</code>	Contenido binario

Todas las entidades adoptan un identificador único universal como clave primaria, en lugar de claves naturales. Esta decisión uniforma el modelo, evita exponer información de negocio en los identificadores y simplifica las relaciones.

2. Modelo conceptual

El modelo se organiza en seis módulos. Los primeros cinco corresponden a las áreas funcionales del sistema; el sexto agrupa las entidades de alcance transversal.



2.1 Módulos del modelo

Módulo	Entidades	Responsabilidad
1 · Identidad y Acceso	6	Cuentas de usuario, perfiles docentes, datos maestros de nivel y materia, y control de acceso
2 · Catálogo y Contenido	7	Productos, categorías, demos jugables, progreso de juego, recursos descargables, favoritos y editoriales aliadas
3 · Compras y Logística	5	Carritos, órdenes, detalle de órdenes y seguimiento logístico
4 · Institucional	5	Instituciones, vínculos docentes, inventario, asignación de licencias y sesiones de uso
5 · Comunidad	4	Encuestas, opciones, respuestas y propuestas de juegos
6 · Transversal	2	Auditoría de operaciones y notificaciones

2.2 Relaciones entre módulos

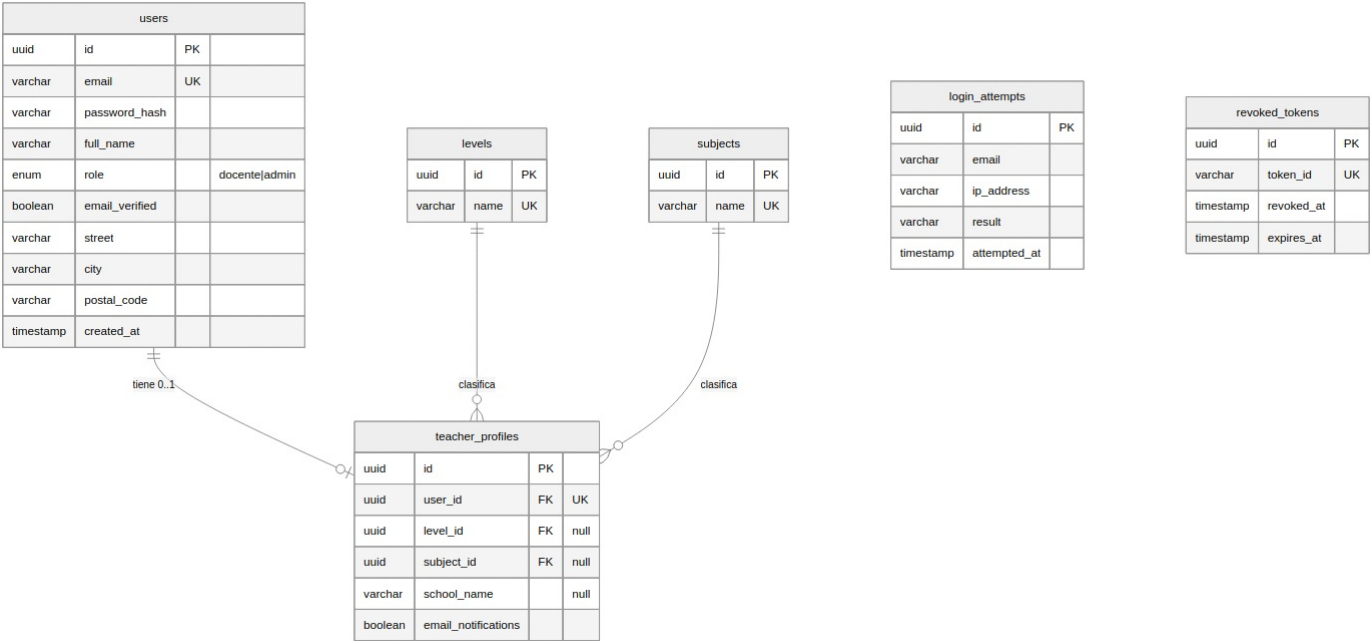
Las entidades de los distintos módulos se vinculan principalmente a través de dos entidades centrales: `users`, del módulo de Identidad, y `products`, del módulo de Catálogo.

La entidad `users` participa en relaciones con perfiles, carritos, órdenes, progreso de juego, favoritos, respuestas a encuestas, propuestas, vínculos institucionales, notificaciones y auditoría. La entidad `products` participa en relaciones con demos, recursos, favoritos, detalle de carrito, detalle de órdenes, inventario institucional, asignaciones y sesiones de uso.

El módulo Institucional se vincula con el de Compras a través de la relación entre `orders` e `institutions`, que sustenta la adquisición de lotes descripta en CU-24. El módulo Transversal se vincula con todos los demás, dado que la auditoría y las notificaciones operan sobre operaciones de cualquier módulo.

3. Modelo lógico por módulo

3.1 Módulo 1 · Identidad y Acceso



Modelo lógico del módulo de Identidad

Entidad `users`. Núcleo de la identidad. Almacena las credenciales, los datos personales y el domicilio predeterminado del usuario.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
email	varchar	UK, no nulo	CU-01 RN-001
password_hash	varchar	no nulo	D-09
full_name	varchar	no nulo	CU-01 §4
role	enum	docente, admin	D-03, D-04
email_verified	boolean	por defecto verdadero	D-11
street, number, city, province, postal_code	varchar	admiten nulo	D-29
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El dominio de `role` comprende únicamente dos valores, conforme a la decisión D-03 que retiró el rol de estudiante. El atributo `email_verified` se incorpora reservado para la funcionalidad diferida de verificación de correo (D-11).

Entidad `teacher_profiles`. Extensión opcional de `users` con la información pedagógica del docente. La relación es de uno a cero o uno.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
<code>id</code>	uuid	PK	—
<code>user_id</code>	uuid	FK → <code>users</code> , UK	CU-04
<code>level_id</code>	uuid	FK → <code>levels</code> , null	CU-04 RN-002
<code>subject_id</code>	uuid	FK → <code>subjects</code> , null	CU-04 RN-002
<code>school_name</code>	varchar	null	CU-04 §3
<code>email_notifications</code>	boolean	por defecto falso	D-06
<code>updated_at</code>	timestamp	—	—

La restricción de unicidad sobre `user_id` garantiza que un usuario tenga a lo sumo un perfil.

Entidades `levels` y `subjects`. Datos maestros. Cada una consta de identificador y nombre único.

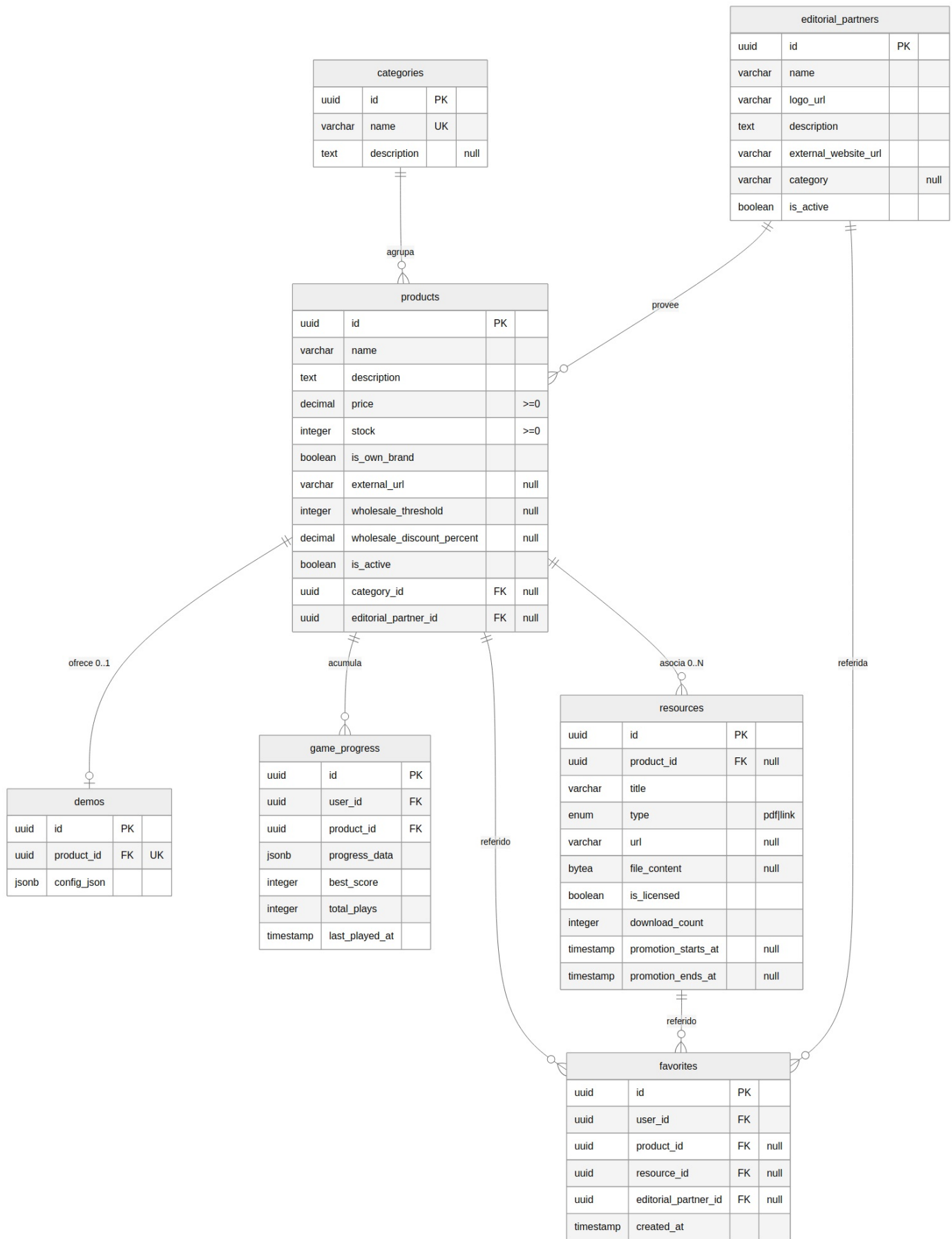
Entidad `login_attempts`. Registra los intentos de acceso para el control de bloqueo por cuenta y la limitación por origen (D-08).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
<code>id</code>	uuid	PK	—
<code>email</code>	varchar	no nulo	CU-02 RN-007
<code>ip_address</code>	varchar	no nulo	CU-02 RNF-003
<code>result</code>	varchar	no nulo	CU-02 A2.2
<code>attempted_at</code>	timestamp	no nulo	—

Entidad `revoked_tokens`. Sostiene la invalidación de sesión en el servidor (D-02). La verificación de sesión consulta esta entidad; los registros se depuran una vez superada la fecha de expiración natural.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
<code>id</code>	uuid	PK	—
<code>token_id</code>	varchar	UK, no nulo	CU-03 RNF-002
<code>revoked_at</code>	timestamp	no nulo	CU-03
<code>expires_at</code>	timestamp	no nulo	CU-02 RN-004

3.2 Módulo 2 · Catálogo y Contenido



Modelo lógico del módulo de Catálogo

Entidad products. Núcleo del catálogo. Es la entidad más referenciada del modelo: participa en once relaciones. Sus atributos fueron consolidados principalmente de CU-19, única especificación que los enumera de manera taxativa.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
name, description	varchar, text	no nulos	CU-19 §4
price	decimal	mayor o igual a cero	CU-19 RN-006
stock	integer	mayor o igual a cero	CU-19 RN-007
is_own_brand	boolean	no nulo	CU-19 RN-003

external_url	varchar	null	CU-19 RN-003, RN-004
wholesale_threshold	integer	null	CU-10 RN-001
wholesale_discount_percent	decimal	null	CU-10 RN-002
is_active	boolean	por defecto verdadero	D-55
category_id	uuid	FK → categories, null	D-56
editorial_partner_id	uuid	FK → editorial_partners, null	D-58
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El atributo `is_active` sostiene la eliminación lógica (D-55). Los atributos de descuento mayorista se completan conjuntamente o quedan ambos nulos, conforme a la regla de negocio.

Entidad `categories`. Incorporada por resolución de D-56. Consta de identificador, nombre único y descripción opcional.

Entidad `demos`. Configuración de la demo asociada a un producto. La relación es de uno a cero o uno.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
product_id	uuid	FK → products, UK	CU-06 §4
config_json	jsonb	no nulo	CU-06 RN-001, D-57

La configuración semiestructurada contiene los parámetros de límite de la demo, así como la dirección del motor de juego incorporada por resolución de D-57.

Entidad `game_progress`. Progreso de juego del docente por producto. Un registro por par usuario-producto.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users	CU-07 RN-003
product_id	uuid	FK → products	CU-07 RN-003
progress_data	jsonb	no nulo	CU-07 RN-003
best_score	integer	—	CU-07 RN-003
total_plays	integer	—	CU-07 RN-003
last_played_at	timestamp	—	CU-07 RN-003

La restricción de unicidad sobre el par `user_id`, `product_id` garantiza un único registro de progreso por usuario y juego.

Entidad `resources`. Recursos descargables, gratuitos o licenciados. Incorpora el contenido binario del archivo, conforme a la decisión provisional D-18.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
product_id	uuid	FK → products, null	D-19
title	varchar	no nulo	CU-19 A9.4
type	enum	pdf, link	CU-08 RN-003
url	varchar	null	CU-08 RN-003
file_content	bytea	null	D-18
is_licensed	boolean	no nulo	CU-08 RN-001
download_count	integer	por defecto cero	D-15
promotion_starts_at	timestamp	null	D-16
promotion_ends_at	timestamp	null	D-16
created_at	timestamp	—	—

La relación con `products` admite nulo, dado que existen recursos sin producto asociado (D-19). El período de promoción se representa mediante las dos marcas temporales (D-16).

Entidad `favorites`. Referencia polimórfica que vincula un usuario con un producto, un recurso o una editorial. Exactamente una de las tres referencias es no nula.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users	CU-18 §3
product_id	uuid	FK → products, null	CU-18 RN-002
resource_id	uuid	FK → resources, null	CU-18 RN-002
editorial_partner_id	uuid	FK → editorial_partners, null	CU-18 RN-002
created_at	timestamp	—	—

Una restricción de integridad exige que exactamente una de las tres referencias sea no nula. Tres índices únicos parciales, uno por referencia, garantizan que un usuario no guarde el mismo elemento dos veces (D-14).

Entidad `editorial_partners`. Editoriales aliadas exhibidas en el directorio.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
name, logo_url, description	varchar, text	no nulos	CU-17 RN-002
external_website_url	varchar	no nulo	CU-17 RN-002
category	varchar	null	CU-17 A7.4
is_active	boolean	por defecto verdadero	CU-17 RN-001

3.3 Módulo 3 · Compras y Logística

carts			
uuid	id	PK	
uuid	user_id	FK	UK
timestamp	created_at		
timestamp	updated_at		

contiene

cart_items			
uuid	id	PK	
uuid	cart_id	FK	
uuid	product_id	FK	
integer	quantity		

orders			
uuid	id	PK	
uuid	user_id	FK	
uuid	institution_id	FK	null
enum	order_type		b2c b2b
enum	status		pending paid shipped delivered cancelled
decimal	total_amount		
decimal	shipping_cost		
varchar	shipping_method		
varchar	shipping_carrier		
varchar	shipping_street		
varchar	shipping_city		
varchar	shipping_postal_code		
varchar	payment_preference_id		null
varchar	payment_id_mp		null
varchar	tracking_code		null
timestamp	created_at		

compone 1..N

order_items			
uuid	id	PK	
uuid	order_id	FK	
uuid	product_id	FK	
integer	quantity		
decimal	unit_price		
decimal	discount_applied		

rastrea

order_tracking_events			
uuid	id	PK	
uuid	order_id	FK	
varchar	status		
varchar	location		
text	description		
timestamp	event_date		
timestamp	fetches_at		

Modelo lógico del módulo de Compras

Entidad `carts` y `cart_items`. El carrito persiste el estado de compra en curso del usuario registrado. La relación con `users` es de uno a cero o uno. El detalle se modela en `cart_items`, con un registro por producto (D-05).

`cart_items` mantiene una restricción de unicidad sobre el par `cart_id`, `product_id`, de modo que un producto figura una sola vez en el carrito acumulando su cantidad, conforme a CU-10 RN-006.

Entidad `orders`. Núcleo del circuito comercial. Registra tanto las compras individuales como las institucionales, distinguidas por el atributo `order_type`.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
----------	------	-------------	--------

id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users	CU-12 §4
institution_id	uuid	FK → institutions, null	D-26
order_type	enum	b2c, b2b	CU-24 RN-003
status	enum	pending, paid, shipped, delivered, cancelled	D-22
total_amount	decimal	no nulo	CU-12 §4
shipping_cost	decimal	—	D-28
shipping_method, shipping_carrier	varchar	—	D-28
shipping_street, shipping_city, shipping_postal_code	varchar	—	D-29
payment_preference_id	varchar	null	CU-12 §4
payment_id_mp	varchar	null	CU-12 §3
tracking_code	varchar	null	CU-13 RN-002
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El atributo `institution_id`, cuando está informado, indica que se trata de una compra institucional, cuya confirmación de pago incrementa el inventario de la institución (D-26). El atributo `order_type` se incorpora como resultado de la corrección de CU-24. Los atributos de domicilio con prefijo `shipping_` conservan una copia del domicilio al momento de la compra, de modo que una modificación posterior del domicilio del usuario no altere las órdenes existentes (D-29).

Entidad `order_items`. Detalle de la orden. Conserva una instantánea del precio al momento de la compra.

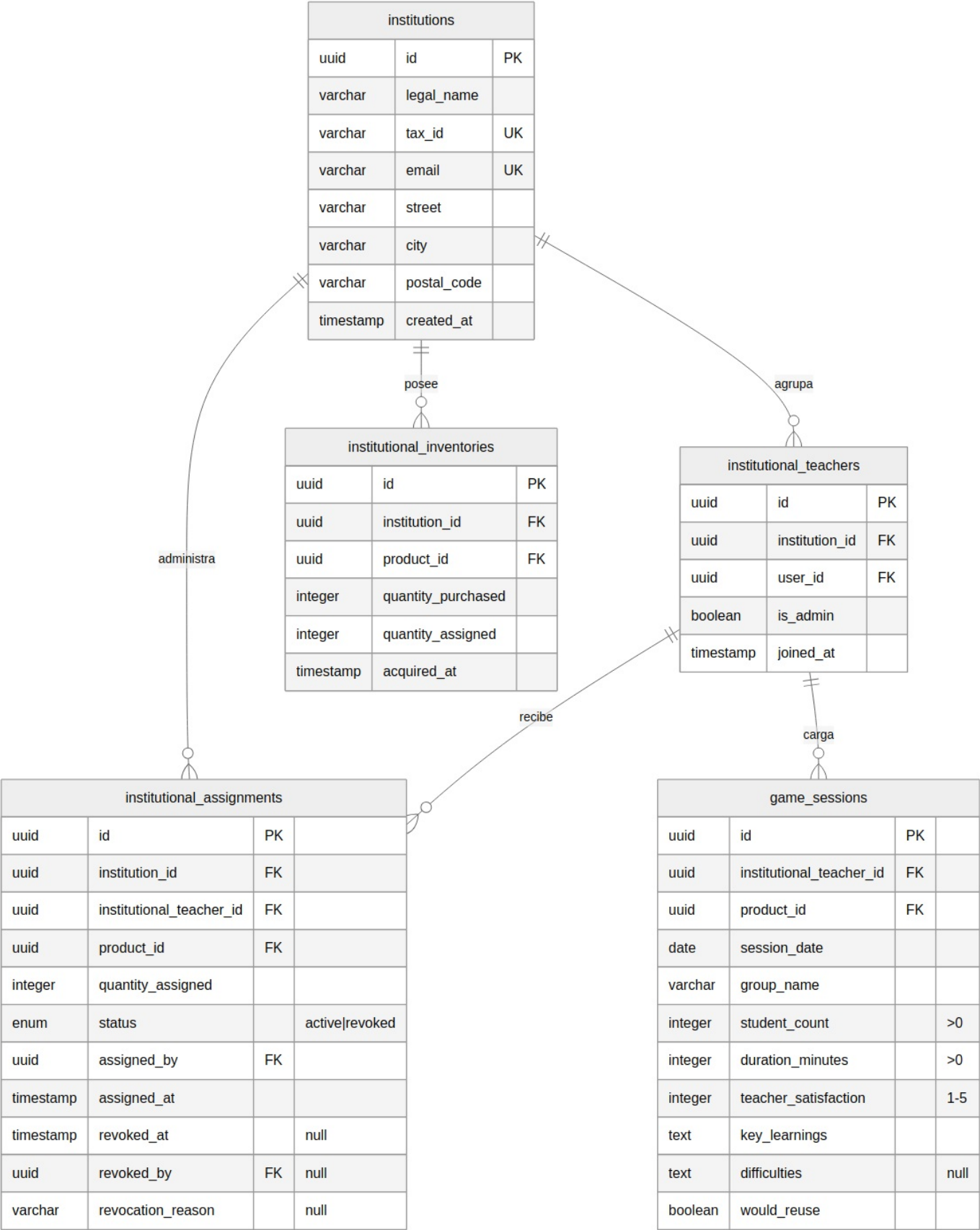
Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
order_id	uuid	FK → orders	CU-12 §4
product_id	uuid	FK → products	CU-12 §4
quantity	integer	no nulo	CU-05 RN-007
unit_price	decimal	no nulo	CU-05 RN-007
discount_applied	decimal	—	CU-10 §3

Los atributos `unit_price` y `discount_applied` constituyen una instantánea: conservan el precio y descuento vigentes al confirmarse la compra, de modo que una modificación posterior del precio del producto no altere el valor histórico de la orden (CU-22 RN-007).

Entidad `order_tracking_events`. Persiste los eventos de seguimiento logístico, cumpliendo simultáneamente la función de almacenamiento temporal y de historial (D-25).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
order_id	uuid	FK → orders	CU-13
status	varchar	no nulo	CU-13 §4
location, description	varchar, text	—	CU-13 §4
event_date	timestamp	—	CU-13 §4
fetch_at	timestamp	—	CU-13 RN-003

3.4 Módulo 4 · Institucional



Modelo lógico del módulo Institucional

Entidad `institutions`. Registra los datos legales y de contacto de la institución.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
legal_name	varchar	no nulo	CU-23 RN-006
tax_id	varchar	UK, no nulo	CU-23 RN-001
email	varchar	UK, no nulo	CU-23 RN-002
street, number, city, province, postal_code	varchar	no nulos	CU-23 RN-006, D-44
created_at	timestamp	—	—

El identificador tributario y el correo son únicos en el sistema.

Entidad `institutional_teachers`. Vínculo entre un usuario y una institución. Distingue al encargado del docente mediante el atributo `is_admin`.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
<code>id</code>	<code>uuid</code>	PK	—
<code>institution_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>institutions</code>	CU-23 §3
<code>user_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>users</code>	CU-23 §3
<code>is_admin</code>	<code>boolean</code>	por defecto falso	CU-23 RN-004
<code>joined_at</code>	<code>timestamp</code>	—	—

Esta entidad mantiene dos restricciones de unicidad. La primera, sobre el par `institution_id`, `user_id`, impide vínculos duplicados. La segunda, un índice único parcial sobre `user_id` condicionado a `is_admin` verdadero, garantiza que un usuario sea encargado de una sola institución, sin impedir que sea docente en varias (D-35).

Entidad `institutional_inventories`. Tenencia de productos por institución. Un registro por par institución-producto.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
<code>id</code>	<code>uuid</code>	PK	—
<code>institution_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>institutions</code>	CU-25 RN-001
<code>product_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>products</code>	CU-25 §4
<code>quantity_purchased</code>	<code>integer</code>	no nulo	CU-25 RN-002
<code>quantity_assigned</code>	<code>integer</code>	por defecto cero	CU-25 RN-002
<code>acquired_at</code>	<code>timestamp</code>	—	CU-25 §3

El atributo `quantity_assigned` se conserva como valor agregado, actualizado en la misma transacción que registra cada asignación o revocación (D-36). La cantidad disponible se calcula como la diferencia entre lo adquirido y lo asignado.

Entidad `institutional_assignments`. Asignación de unidades del inventario a docentes. Conserva el historial de asignaciones revocadas.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
<code>id</code>	<code>uuid</code>	PK	—
<code>institution_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>institutions</code>	CU-26 RN-006
<code>institutional_teacher_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>institutional_teachers</code>	D-42
<code>product_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>products</code>	CU-26 RN-006
<code>quantity_assigned</code>	<code>integer</code>	mayor a cero	CU-26 RN-004
<code>status</code>	<code>enum</code>	<code>active</code> , <code>revoked</code>	D-33, D-37
<code>assigned_by</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>institutional_teachers</code>	CU-26 RN-006
<code>assigned_at</code>	<code>timestamp</code>	—	CU-26 RN-006
<code>revoked_at</code>	<code>timestamp</code>	null	D-33
<code>revoked_by</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>institutional_teachers</code> , null	D-33
<code>revocation_reason</code>	<code>varchar</code>	null	D-33

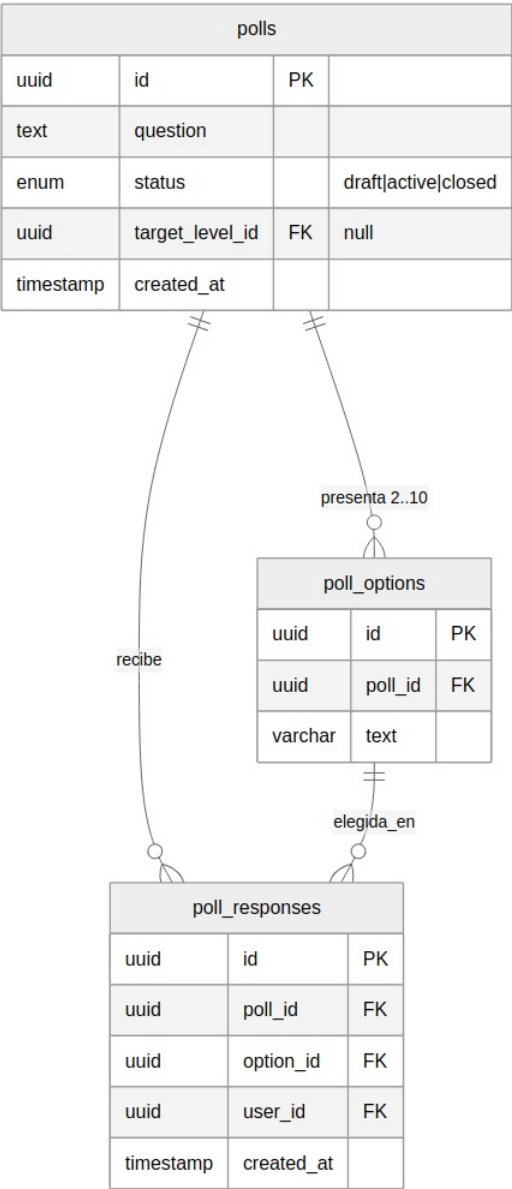
La revocación no elimina el registro sino que actualiza su estado, conforme a la decisión D-33, preservando la trazabilidad histórica exigida por CU-28.

Entidad `game_sessions`. Registro pedagógico de uso de un juego físico. Constituye la fuente de todos los reportes institucionales.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
<code>id</code>	<code>uuid</code>	PK	—
<code>institutional_teacher_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>institutional_teachers</code>	D-42
<code>product_id</code>	<code>uuid</code>	FK → <code>products</code>	CU-29 RN-006
<code>session_date</code>	<code>date</code>	no futura	CU-29 RN-002
<code>group_name</code>	<code>varchar</code>	—	CU-30 §3
<code>student_count</code>	<code>integer</code>	mayor a cero	CU-29 RN-003
<code>duration_minutes</code>	<code>integer</code>	mayor a cero	CU-29 RN-003
<code>teacher_satisfaction</code>	<code>integer</code>	de 1 a 5	CU-29 RN-005
<code>key_learnings</code>	<code>text</code>	mínimo 20 caracteres	CU-29 RN-004
<code>difficulties</code>	<code>text</code>	null	CU-30 §3
<code>would_reuse</code>	<code>boolean</code>	—	CU-30 §3
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	—	—

La sesión referencia el vínculo institucional del docente, no directamente al usuario, de modo que al desvincularse el docente, sus sesiones permanecen asociadas a la institución (D-42).

3.5 Módulo 5 · Comunidad



proposals			
uuid	id	PK	
uuid	user_id	FK	
varchar	title		
text	description		
uuid	subject_id	FK	null
uuid	target_level_id	FK	null
enum	status		pending reviewed approved rejected
text	admin_feedback		null
timestamp	created_at		
timestamp	updated_at		

Modelo lógico del módulo de Comunidad

Entidad polls. Encuestas de opción múltiple parametrizadas por el administrador.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
question	text	no nulo	CU-20 §4
status	enum	draft, active, closed	D-48
target_level_id	uuid	FK → levels, null	CU-14 RN-003
created_at	timestamp	—	—

El atributo `status` reemplaza el indicador booleano original, para distinguir la encuesta no publicada de la finalizada (D-48).

Entidad poll_options. Opciones de respuesta de una encuesta. Cada encuesta presenta entre dos y diez opciones, conforme a la regla incorporada en la corrección de CU-20.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
poll_id	uuid	FK → polls	CU-20 §3
text	varchar	no nulo, no vacío	CU-20 RN-003

Entidad poll_responses. Participación de un usuario en una encuesta. Una respuesta por usuario y encuesta.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen

id	uuid	PK	—
poll_id	uuid	FK → polls	CU-14 §3
option_id	uuid	FK → poll_options	CU-14 §3
user_id	uuid	FK → users	CU-14 §3
created_at	timestamp	—	—

La restricción de unicidad sobre el par `poll_id`, `user_id` garantiza una única participación por usuario y encuesta (D-46). El recuento de votos por opción se calcula en tiempo de consulta sobre esta entidad, sin almacenarse (D-47).

Entidad `proposals`. Propuestas de juegos enviadas por los docentes.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users	CU-15 §3
title	varchar	no nulo	CU-15 RN-001
description	text	mínimo 50 caracteres	CU-15 RN-002
subject_id	uuid	FK → subjects, null	CU-15 RN-007
target_level_id	uuid	FK → levels, null	D-50
status	enum	pending, reviewed, approved, rejected	CU-15 RN-003
admin_feedback	text	null	CU-21 RN-003
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El atributo `target_level_id` se incorpora por resolución de D-50.

3.6 Módulo 6 · Transversal

audit_log			
uuid	id	PK	
uuid	actor_user_id	FK	
varchar	action		
varchar	entity_type		
uuid	entity_id		
jsonb	old_values		null
jsonb	new_values		null
timestamp	created_at		

notifications			
uuid	id	PK	
uuid	recipient_user_id	FK	
varchar	type		
varchar	title		
text	message		
varchar	related_entity_type		null
uuid	related_entity_id		null
boolean	is_read		
timestamp	created_at		

Modelo lógico del módulo Transversal

Entidad `audit_log`. Registro de auditoría de alcance transversal. Una única entidad asienta las operaciones de todos los módulos, mediante un tipo de entidad genérico (D-27).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
actor_user_id	uuid	FK → users	Siete especificaciones
action	varchar	no nulo	CU-19 RN-002
entity_type	varchar	no nulo	D-27
entity_id	uuid	no nulo	D-27
old_values	jsonb	null	CU-22 RN-008
new_values	jsonb	null	CU-22 RN-008
created_at	timestamp	no nulo	—

Los atributos `entity_type` y `entity_id` identifican la entidad afectada por la operación, de modo genérico, lo que permite auditar cualquier módulo con una única estructura.

Entidad notifications. Notificaciones a usuarios. Sostiene el canal de tablero descrito en las especificaciones como “email o dashboard” (D-38).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
recipient_user_id	uuid	FK → users	CU-26 RN-008
type	varchar	no nulo	D-38
title, message	varchar, text	no nulos	D-38
related_entity_type	varchar	null	D-38
related_entity_id	uuid	null	D-38
is_read	boolean	por defecto falso	D-38
created_at	timestamp	—	—

El envío por correo electrónico se resuelve como una acción adicional sobre el mismo registro.

4. Consideraciones de diseño

4.1 Normalización

El modelo se encuentra en tercera forma normal. Cada atributo depende de la clave primaria de su entidad, no existen dependencias transitivas entre atributos no clave, y los grupos repetitivos se resolvieron en entidades separadas.

Se admiten dos excepciones deliberadas, ambas justificadas:

Instantáneas de precio en order_items. Los atributos `unit_price` y `discount_applied` duplican información que en el momento de la compra reside en `products`. La duplicación es deliberada: la orden debe conservar el precio histórico con independencia de las modificaciones posteriores del catálogo (CU-22 RN-007).

Cantidad asignada agregada en institutional_inventories. El atributo `quantity_assigned` constituye un valor derivable de la suma de las asignaciones activas. Su almacenamiento responde al requerimiento expreso de las especificaciones (CU-26 RN-007, CU-27 RN-004) y su consistencia se garantiza mediante actualización transaccional.

Las instantáneas de domicilio en `orders` obedecen al mismo criterio que las de precio.

4.2 Integridad referencial

Las claves foráneas que representan una pertenencia estructural, como la de `order_items` respecto de `orders`, o la de `poll_options` respecto de `polls`, se comportan de manera que la eliminación de la entidad principal no deje registros huérfanos.

Las claves foráneas que representan una referencia, como la de `products` respecto de `categories`, admiten nulo y se comportan de manera que la eliminación de la entidad referida no elimine la que la referencia.

Conforme a las decisiones D-49 y D-55, ciertas entidades no admiten eliminación física cuando poseen registros dependientes: las encuestas con respuestas registradas y los productos con órdenes asociadas se retiran mediante cambio de estado, preservando la integridad histórica.

4.3 Restricciones de unicidad e integridad

El modelo define las siguientes restricciones más allá de las claves primarias:

Entidad	Restricción	Propósito
users	email único	Identificador de acceso
teacher_profiles	user_id único	Un perfil por usuario
institutions	tax_id y email únicos	Identidad institucional
institutional_teachers	par institución-usuario único	Sin vínculos duplicados
institutional_teachers	usuario único donde es encargado	Un encargo por usuario
institutional_inventories	par institución-producto único	Un registro de tenencia por producto
game_progress	par usuario-producto único	Un progreso por juego
cart_items	par carrito-producto único	Sin ítems duplicados
poll_responses	par encuesta-usuario único	Una participación por encuesta
favorites	tres índices parciales por referencia	Sin favoritos duplicados
demos	product_id único	Una demo por producto
favorites	exactamente una referencia no nula	Integridad de la referencia polimórfica

5. Trazabilidad hacia las especificaciones

Cada entidad del modelo se origina en una o más especificaciones funcionales. La tabla siguiente resume la correspondencia.

Entidad	Especificaciones de origen
users	CU-01, 02, 03, 04

teacher_profiles	CU-01, 04
levels, subjects	CU-04, 14, 15
login_attempts	CU-02
revoked_tokens	CU-03
products	CU-19 y todo el circuito comercial e institucional
categories	CU-19
demos	CU-06, 07, 19
game_progress	CU-07
resources	CU-08, 09, 19
favorites	CU-18
editorial_partners	CU-17
carts, cart_items	CU-10
orders	CU-11, 12, 13, 24
order_items	CU-05, 12
order_tracking_events	CU-13
institutions	CU-23
institutional_teachers	CU-23, 26, 28
institutional_inventories	CU-24, 25
institutional_assignments	CU-26, 27
game_sessions	CU-29, 30, 31, 32, 33
polls, poll_options	CU-14, 16, 20
poll_responses	CU-14
proposals	CU-15, 21
audit_log	CU-19, 21, 22, 23, 26, 27, 29
notifications	CU-15, 21, 26, 27

6. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	

7. Participantes y Aprobaciones

Confecciona	Revisa	Aprueba